전문가 자문서

전시 동원예비군 수송 시뮬레이션 계획가정 전문가 자문서

비민감 학술모형의 기준값·민감도 범위 설정

항목	내용
작성일	2026-07-22
연구 맥락	공개자료 기반 조건부 수송 시뮬레이션
문서 상태	군 관계자·지도교수 자문용 초안
자문 대상	군 관계자이자 지도교수
자문 일시	[입력]
참석자	[입력]
기록자	[입력]

1. 자문 목적과 응답방법

- 전시 동원예비군 수송에서 결과를 크게 바꾸는 계획가정을 식별한다.
- 각 가정의 기준조건, 보수적 범위, 낙관적 범위와 불가능 조건을 정한다.
- 전문판단이 필요한 항목과 공개자료·연구자 민감도 입력으로 처리할 항목을 구분한다.
- 논문에서 허용되는 해석범위와 추가 확인이 필요한 사항을 기록한다.

> **공개·보안 범위** 본 자문은 공개자료 기반 조건부 시나리오 연구의 계획가정을 정리하기 위한 것이다. 실제 부대 위치·편제, 실제 이동노선·출발시각, 실시간 수송자원 현황과 작전계획은 질문하거나 기록하지 않는다. 답변은 공개 가능한 범주, 상대적 중요도와 수치 범위로만 작성한다.

응답 기록 기준

- 판정: 현 기준 유지 / 기준 수정 / 민감도 요인 / 모형 제외 / 판단 곤란
- 수치: 권고 기준 / 보수적 범위 / 낙관적 범위 / 적용 단위
- 근거: 경험·전문판단 / 교리·규정 / 공개자료 / 추가 확인 필요
- 확신도: 높음 / 보통 / 낮음

2. 현재 모형과 자문 전 수정안

항목	현재 연구조건	이번 자문에서 확인할 사항
임무 규모	약 1,000 명, 1,440 분 계획창	학술 사례의 수요·완료시한 기준과 범위
비교대안	버스 단독 / 도로–철도–도로 복합	비교할 운영구성과 추가 대응정책
철도 입력	장거리 철도구간 114 분, 편당 600 명, 30 분 간격	600 명을 유효 배정용량 계획가정으로 재정의
철도 공급	고정간격 출발편이 수요 종료까지 계속 공급	편성 수와 출발 가능 횟수 분리, 최대 출발편 도입
도로차량	직행 23 대 또는 접근 12 대·종단 11 대	가용 차량·운전자·초기배치·역할전환의 범위
철도 상태	정상가용·열화·사용불가	일부 결행·정보시점·복구·전환지연의 필요성
수요집결	1 개 집결지, 계획 분포에 따른 도착	집단도착·지각·미응소·우선순위 처리
성과규칙	완료율 우선, 완료율 동일 시 완료시간 차순	90·95·100% 도착시각과 자원투입 지표의 중요도

> **우선 확인** 현재 30 분 고정간격 구조에서는 기준조건 30 개 반복에서 철도 출발편이 5~7 회 사용되었다. 따라서 편당 좌석뿐 아니라 실제 확보 가능한 출발편 수가 결과를 좌우하는 핵심 계획가정이다.

3. 1 차 필수 자문항목

아래 항목은 논문의 기준선과 핵심 의사결정 경계를 직접 바꿀 수 있으므로 우선 답변을 요청한다.

Q1 철도 서비스 형태

결정할 사항 전용 전세편, 우선배정 공동이용편, 또는 두 형태의 분리 시나리오 중 무엇을 기준으로 둘 것인가?

- 전용편과 일반 승객 제약이 있는 편을 하나의 기준선에 섞지 않고 별도 조건으로 구분하는 것이 타당한가?
- 기준조건과 민감도 조건에 각각 어떤 서비스 형태를 배치해야 하는가?

판정: 현 기준 유지 / 기준 수정 / 민감도 요인 / 모형 제외 / 판단 곤란
권고 기준·보수 범위·낙관 범위·단위: [자문 의견 입력]
근거·확신도·이유·주의사항: [자문 의견 입력]

Q2 철도 공급량

결정할 사항 확보 편성 수와 출발 가능 횟수를 어떤 범위로 둘 것인가?

- 편성 수와 출발편 수를 분리하는 방식이 학술모형에 적절한가?
- 최대 출발편을 1·2·3 편으로 비교하는 범위가 적절한가?
- 같은 편성의 재사용 여부는 어떤 범주로 처리해야 하는가?

판정: 현 기준 유지 / 기준 수정 / 민감도 요인 / 모형 제외 / 판단 곤란
권고 기준·보수 범위·낙관 범위·단위: [자문 의견 입력]
근거·확신도·이유·주의사항: [자문 의견 입력]

Q3 편당 유효 배정용량

결정할 사항 다른 승객과 좌석 통제를 반영한 편당 실제 가용인원을 어떻게 표현할 것인가?

- 유효 배정용량 = 명목 계획용량 × 동원인원 배정비율의 구조가 적절한가?
- 편당 300·450·600 명 또는 배정비율 50·75·100%의 비교범위가 적절한가?
- 일반 승객을 개별 모의하지 않고 잔여좌석 감소로 반영해도 되는가?

판정: 현 기준 유지 / 기준 수정 / 민감도 요인 / 모형 제외 / 판단 곤란
권고 기준·보수 범위·낙관 범위·단위: [자문 의견 입력]
근거·확신도·이유·주의사항: [자문 의견 입력]

Q4 출발시각과 승차규칙

결정할 사항 첫 출발, 후속편, 승차마감과 정원 미달 출발을 어떻게 가정할 것인가?

- 고정간격보다 확보된 출발시각 목록으로 표현하는 것이 더 타당한가?
- 출발 직전 도착자, 좌석 미사용분과 다음 편 대기를 어떻게 처리해야 하는가?
- 구체 시각이 아닌 대기시간 범위로 답변해도 충분한가?

판정: 현 기준 유지 / 기준 수정 / 민감도 요인 / 모형 제외 / 판단 곤란
권고 기준·보수 범위·낙관 범위·단위: [자문 의견 입력]
근거·확신도·이유·주의사항: [자문 의견 입력]

3. 1 차 필수 자문항목(계속)

Q5 철도 상태와 정보가용성

결정할 사항 철도 지연·일부 결행·사용불가를 언제, 어느 정확도로 알 수 있다고 둘 것인가?

- 집결 전, 집결 중, 역 도착 후 중 어느 정보시점을 비교해야 하는가?
- 완전한 사전정보와 즉시 전환을 기준으로 유지해도 되는가?
- 탐지지연·정보오류·복구시간 중 반드시 포함할 항목은 무엇인가?

판정: 현 기준 유지 / 기준 수정 / 민감도 요인 / 모형 제외 / 판단 곤란
권고 기준·보수 범위·낙관 범위·단위: [자문 의견 입력]
근거·확신도·이유·주의사항: [자문 의견 입력]

Q6 도로차량과 초기배치

결정할 사항 가용 차량, 운전자와 역할별 사전배치 중 결과를 좌우하는 제약은 무엇인가?

- 총 차량 수와 접근·종단·예비 차량 배분을 어떤 범위로 두어야 하는가?
- 운전자·급유·정비·초기배치·역할전환 중 반드시 반영할 제약은 무엇인가?
- 철도 실패 후 차량 재배치에 준비시간을 부여해야 하는가?

판정: 현 기준 유지 / 기준 수정 / 민감도 요인 / 모형 제외 / 판단 곤란
권고 기준·보수 범위·낙관 범위·단위: [자문 의견 입력]
근거·확신도·이유·주의사항: [자문 의견 입력]

Q7 수요·집결과 우선순위

결정할 사항 1,000 명·24 시간 기준과 집결방식을 어떤 범위에서 변화시킬 것인가?

- 개별 도착과 집단 도착 중 어느 방식이 더 적절한가?
- 지각·미응소·장비 적재와 우선수송 인원을 민감도 요인으로 둘 필요가 있는가?
- 모든 인원을 동일하게 처리하는 현재 구조가 허용 가능한가?

판정: 현 기준 유지 / 기준 수정 / 민감도 요인 / 모형 제외 / 판단 곤란
권고 기준·보수 범위·낙관 범위·단위: [자문 의견 입력]
근거·확신도·이유·주의사항: [자문 의견 입력]

Q8 성과지표와 대응정책

결정할 사항 어떤 성과지표와 대응정책 조합이 의사결정에 가장 유용한가?

- 완료율 우선·완료시간 차순 규칙이 적절한가?
- 90·95·100% 도착시각, 특정 시간 내 도착률, 자원투입량 중 무엇이 핵심인가?
- 버스 단독·고정 복합·용량인지형 분할·사전전환·역 대기 후 전환의 현실성 순위는 무엇인가?

판정: 현 기준 유지 / 기준 수정 / 민감도 요인 / 모형 제외 / 판단 곤란
권고 기준·보수 범위·낙관 범위·단위: [자문 의견 입력]
근거·확신도·이유·주의사항: [자문 의견 입력]

4. 2 차 보충 자문항목

Q9 역 처리능력

결정할 사항 단순 환승시간이면 충분한가, 공용 처리용량과 대기열이 필요한가?

- 승차마감·인원통제·대기공간·장비·시간당 처리능력 중 병목 가능성이 큰 항목은 무엇인가?

판정: 현 기준 유지 / 기준 수정 / 민감도 요인 / 모형 제외 / 판단 곤란
권고 기준·보수 범위·낙관 범위·단위: [자문 의견 입력]
근거·확신도·이유·주의사항: [자문 의견 입력]

Q10 도로환경과 위협범위

결정할 사항 낮은 민간교통, 재탐색과 감속·차단을 학술 스트레스 조건으로 어디까지 다룰 것인가?

- 구체 위치가 아닌 접근·장거리·종단 기능구간 수준의 위협구분이 충분한가?

판정: 현 기준 유지 / 기준 수정 / 민감도 요인 / 모형 제외 / 판단 곤란
권고 기준·보수 범위·낙관 범위·단위: [자문 의견 입력]
근거·확신도·이유·주의사항: [자문 의견 입력]

Q11 자원 비교의 공정성

결정할 사항 동일 도로차량·동일 총좌석·동일 비용 중 어떤 비교프레임이 가장 의미 있는가?

- 철도자원이 추가되는 비교에서 반드시 함께 보고해야 할 자원지표는 무엇인가?

판정: 현 기준 유지 / 기준 수정 / 민감도 요인 / 모형 제외 / 판단 곤란
권고 기준·보수 범위·낙관 범위·단위: [자문 의견 입력]
근거·확신도·이유·주의사항: [자문 의견 입력]

Q12 논문 주장범위

결정할 사항 어떤 해석은 과도하며, 반드시 함께 밝혀야 할 조건은 무엇인가?

- 단일 사례 결과를 다른 지역이나 실제 이동에 직접 적용하지 않는다는 한계 외에 필요한 경계는 무엇인가?

판정: 현 기준 유지 / 기준 수정 / 민감도 요인 / 모형 제외 / 판단 곤란
권고 기준·보수 범위·낙관 범위·단위: [자문 의견 입력]
근거·확신도·이유·주의사항: [자문 의견 입력]

5. 토론용 기준·범위 초안

아래 값은 전문판단을 유도하기 위한 연구자 토론 초안이며 측정된 현실값이 아니다. 자문 후 기준·범위·단위를 수정한다.

변수	기준 초안	보수조건	낙관조건	자문 권고
확보 출발편	2 편	1 편	3 편	[자문 권고]
편당 유효 배정용량	450 명	300 명	600 명	[자문 권고]
첫 출발까지 대기	60 분	90 분	30 분	[자문 권고]
철도상태 확인	집결 중	역 도착 후	집결 전	[자문 권고]
가용 도로차량	20 대	10 대	23 대	[자문 권고]
역 처리지연	15 분	30 분	5 분	[자문 권고]

6. 대응정책 현실성 점검

정책	연구상 정의	자문 핵심
버스 단독	전원을 도로 직행으로 수송	기준대안으로 유지할지
고정 복합	전원을 접근버스–철도–종단버스로 수송	철도 공급 부족 시 미완료 처리의 타당성
용량인지형 분할	확보된 철도 유효좌석만 철도로 보내고 잔여인원은 버스로 수송	현실적인 기본 대응정책인지
사전전환	철도상태를 출발 전에 확인하고 버스 계획으로 전환	정보시점·정확도·차량 재배치 조건

정책	연구상 정의	자문 핵심
역 대기 후 전환	역에서 일정시간 대기 후 예비버스로 전환	대기기준과 예비차량 사전배치의 현실성

7. 최종 우선순위 질문

1. 버스 단독과 복합운송 선택을 좌우할 가능성이 가장 큰 세 요인을 1~3 순위로 정해 주십시오.
2. 현재 기준조건 중 현실성이 가장 낮거나 즉시 수정해야 할 가정은 무엇입니까?
3. 복잡도에 비해 결과 영향이 작아 모형에서 제외해도 되는 항목은 무엇입니까?
4. 논문이 가장 강하게 주장해도 되는 내용과 주장하면 안 되는 내용은 무엇입니까?
5. 공개 논문에 기록할 때 추가로 추상화하거나 제외해야 할 정보가 있습니까?

판정: 현 기준 유지 / 기준 수정 / 민감도 요인 / 모형 제외 / 판단 곤란
권고 기준·보수 범위·낙관 범위·단위: [자문 의견 입력]
근거·확신도·이유·주의사항: [자문 의견 입력]

8. 회의 후 가정등록부

자문 결과를 아래 표에 옮긴 뒤 실험설계와 원고의 동일 항목을 함께 갱신한다. 빈칸은 Word 에서 직접 입력할 수 있다.

ID	가정 항목	현재 기준	자문 권고 기준	민감도 범위	처리상태
R1	철도 서비스 형태	전세·무정차			
R2	철도 출발편 수	30 분 고정간격			
R3	편당 유효 배정용량	600 명			
R4	철도 상태구분	정상·열화·불가			
R5	상태정보 시점	사전 완전정보			
B1	가용 도로차량	23 대			
B2	차량 역할배분	정책별 고정배분			
D1	수요 규모	1,000 명			
D2	집결방식	개별 계획분포			
T1	역 처리	배치별 환승지연			

ID	가정 항목	현재 기준	자문 권고 기준	민감도 범위	처리상태
M1	성과지표	완료율·완료시간			
P1	전환정책	사전·역대기 전환			

9. 자문 후 연구 반영 순서

1. 자문 권고를 기준조건·보수조건·낙관조건으로 정리한다.
2. 철도 출발편 수와 유효 배정용량을 우선 실험요인으로 추가한다.
3. 완전한 사전정보·즉시 차량전환 등 강한 조건은 별도 상한 시나리오로 이동한다.
4. 핵심 결과와 의사결정 경계를 새 조건에서 다시 계산한다.
5. 원고의 계획가정 표, 방법, 결과, 한계와 결론을 함께 갱신한다.

이 문서는 비민감 학술모형의 계획가정 설정용이며 현장 수송계획을 제시하지 않는다.